BTS CIEL ~ TD Étude des circuits fondamentaux

Nom : _____

Ex1. Loi des nœuds

a) Donner le nom du physicien allemand à qui l'on doit notamment la loi des nœuds.

b) Écrire la loi des nœuds au nœud A :

c) En déduire les expressions de

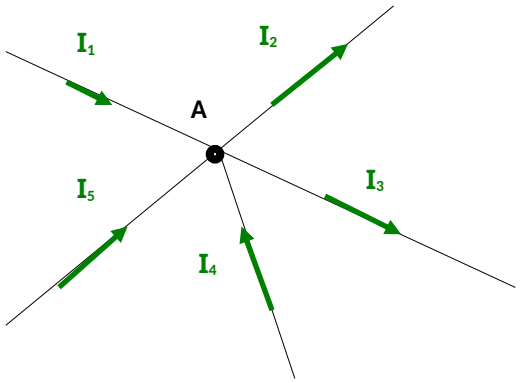
I_1 =

I_2 =

I_3 =

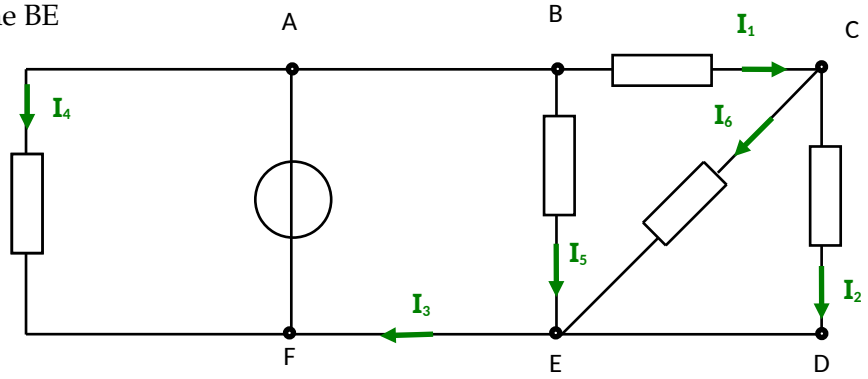
I_4 =

I_5 =



Ex2. Circuit à cinq résistances

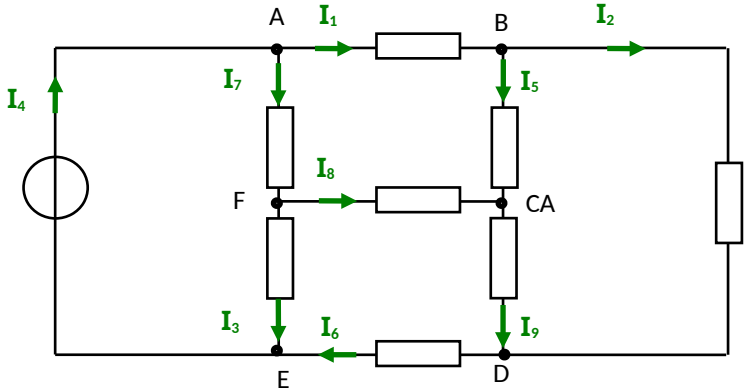
Déterminer l'intensité du courant I_6 dans la branche CE puis l'intensité du courant I_5 dans la branche BE



I_1 = 2A
I_2 = 1.5A
I_3 = 3A
I_4 = 1A

Ex3. Circuit à sept résistances

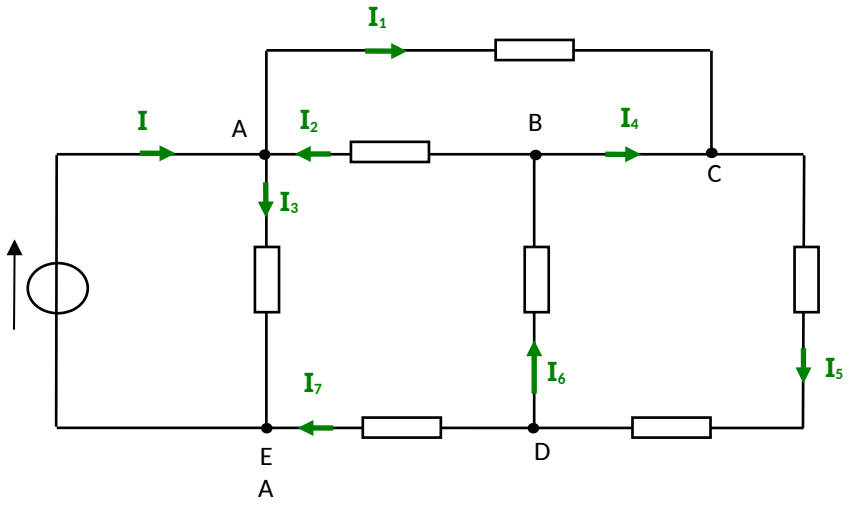
Déterminer la valeur de l'intensité des courants I_5, I_6 , I_7 , I_8 et I_9.



I_1 = 0,7A
I_2 = 0,3A
I_3 = 0,1A
I_4 = 1A

Ex4. Circuit à sept résistances, le retour.

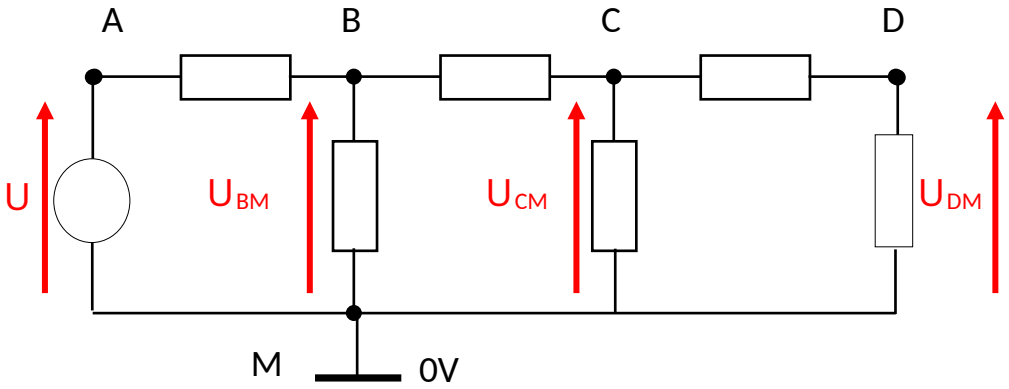
Déterminer le sens et l'intensité de chacun des courants I_6 , I_4 , I et I_2 .



$\mathbf{I_1}$ = 4A
$\mathbf{I_3}$ = 3A
$\mathbf{I_5}$ = 10A
$\mathbf{I_7}$ = 12A

Ex5. Loi des mailles

Soit le schéma structurel ci-dessous :

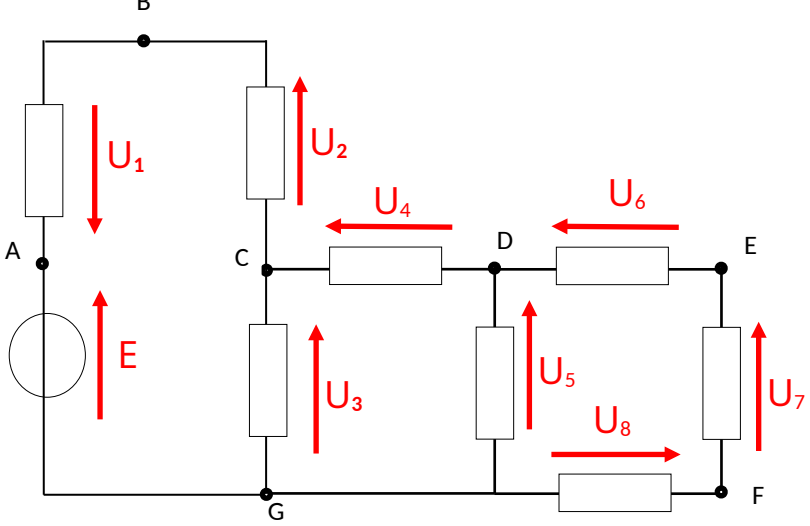


Données :
U_{AM} = 5V
U_{BM} = 3V
U_{CM} = 4V
U_{DM} = 6V

Calculer les ddp : U_{AB}, U_{BC}, U_{CD}

Ex6. Circuit à 8 résistances

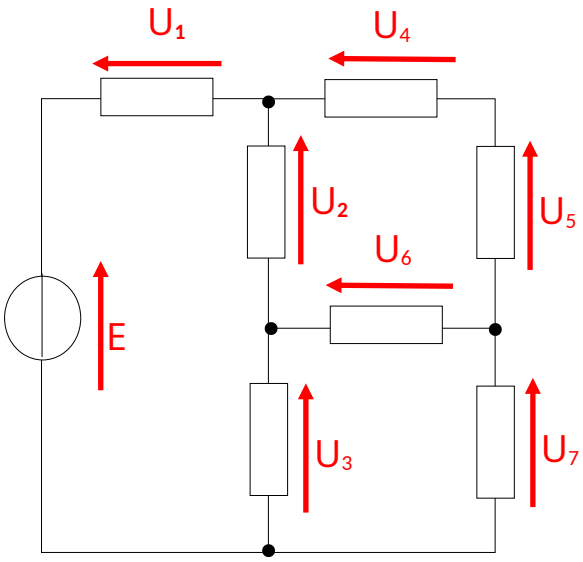
Soit le schéma structurel ci-dessous :
Calculer U3, U5 et U8



Données :
E = 15V
U_1 = 2V
U_2 = 4V
U_4 = 3V
U_6 = 1V
U_7 = 3V

Ex7. Loi des mailles

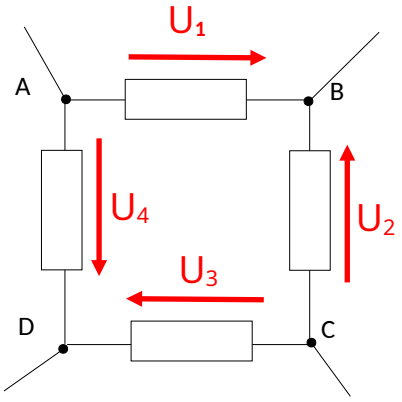
Soit le schéma structurel ci-dessous : Calculer U_3, U_7 puis U_6



Données :
E = 10V
U_1 = 3V
U_2 = 2V
U_4 = 2V
U_5 = 1V

Ex8. Carré de résistances

Soit le schéma ci-contre,



a) Écrire la loi des mailles.

b) Donner les équations de :

U_1 =

U_2 =

U_3 =

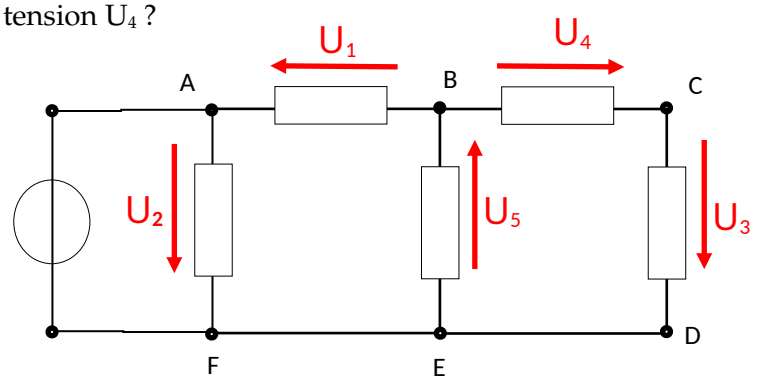
U_4 =

c) Compléter le tableau ci-dessous :

U_1 **(V)**	7	-15	54		35	14	
U_2 **(V)**	-6	9		8	20	-14	8
U_3 **(V)**	8		-29	21	-15		16
U_4 **(V)**		-8	18	40		-14	24

Ex9. Circuit

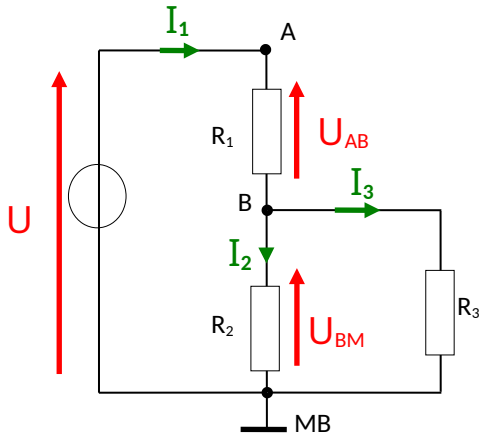
Dans la portion de montage suivant on mesure : U_1 = 20 V, U_2 = -5V et U_3 = 5 V
Quelle est la valeur de la tension U_4 ?



Ex10. Circuit à trois résistances

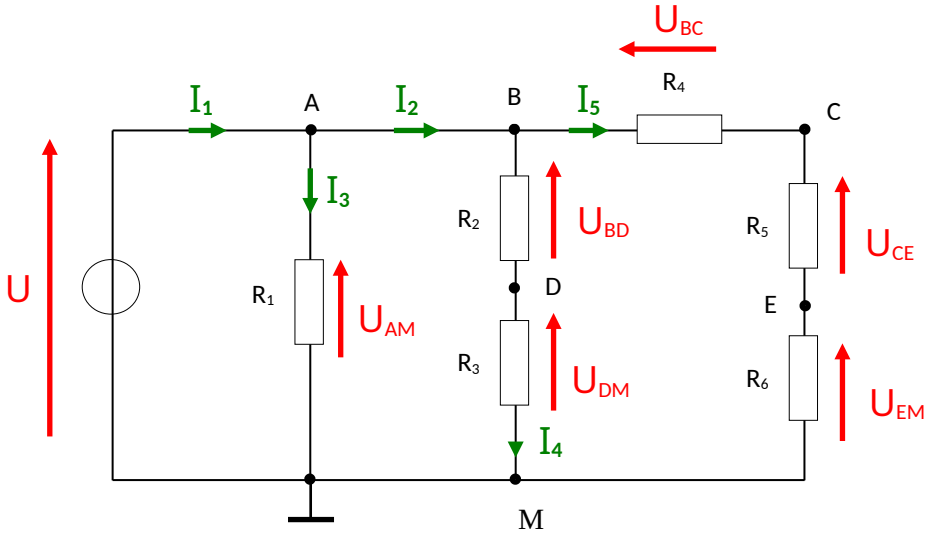
Données :

$U = 12V$
$R_1 = 1k\Omega$
$R_3 = 390\Omega$
$I_1 = 9{,}75\ mA$



1. Déterminer U_{AB}.
2. Déterminer U_{BM}. En déduire l'intensité du courant I_3 (en mA).
3. Déterminer l'intensité du courant I_2. En déduire la valeur de R_2.

Ex11. Circuit à six résistances



Données :

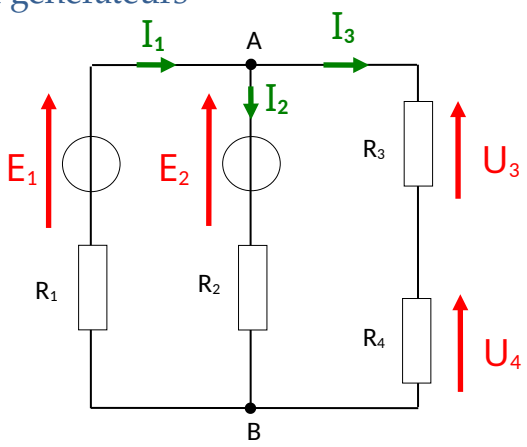
U	= 10V
U_{DM}	= 6V
U_{BC}	= 2V
U_{EM}	= 7V
R_1	= 10kΩ
R_2	= 4,7kΩ
R_5	= 1,8 kΩ

1. Déterminer U_{BD}. En déduire l'intensité du courant I_4 (en µA).
2. Déterminer U_{CE}. En déduire l'intensité du courant I_5 (en µA).
3. Déterminer l'intensité du courant I_2.
4. Déterminer les valeurs de R_3, R_4 et R_6.

Ex12. Circuit à deux générateurs

Données :

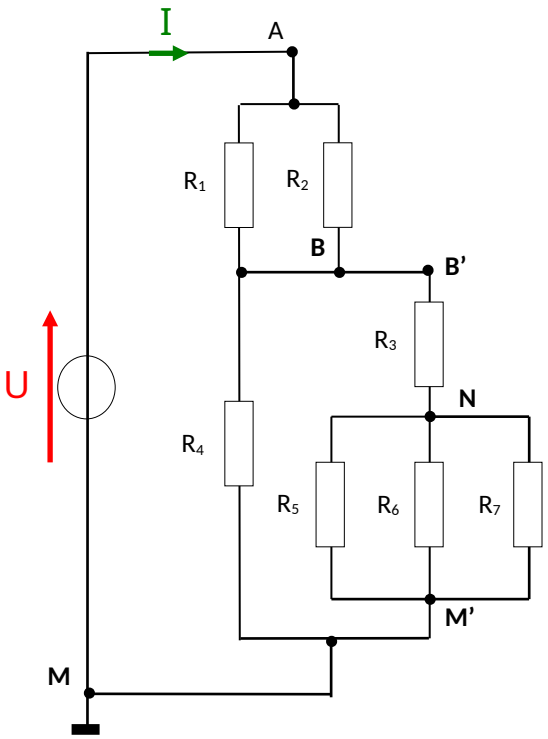
U_{AB} = 8,75 V
E_1 = 23 V
E_2 = 5 V
R_1 = 6 Ω
R_3 = 4 Ω
I_2 = 1,5 A



1. Déterminer l'expression de l'intensité du courant I_1. Calculer sa valeur
2. Déterminer la valeur de R_2. Calculer sa valeur.
3. Déterminer l'intensité du courant I_3. Calculer sa valeur. En déduire U_3.
4. Calculer la valeur de R_4.

Ex13. Résistances équivalentes ~ A

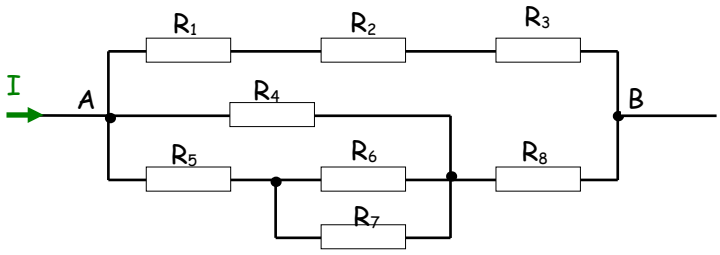
Calculer la résistance équivalente au dipôle AM.



Données :

R_1 = 3Ω
R_2 = 6Ω
R_3 = 12Ω
R_4 = 36Ω
R_5 = 18Ω
R_6 = 36Ω
R_7 = 12Ω

Ex14. Résistances équivalentes ~ B



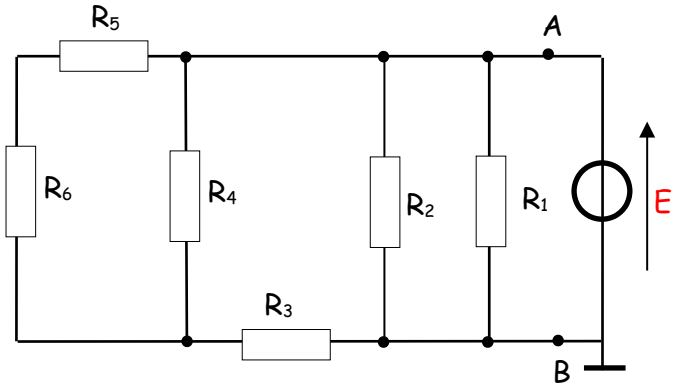
Données :

$R_1 = R_2 = R_3 = R_5 = 250\ \Omega$

$R_4 = R_6 = R_7 = R_8 = 500\ \Omega$

Déterminer la résistance équivalente R_{AB} entre A et B.

Ex15. Résistances équivalentes ~ C

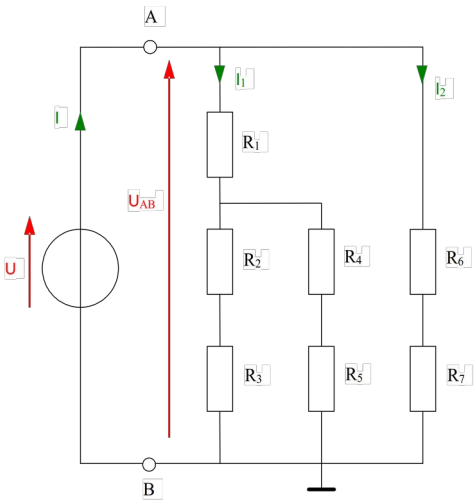


Données :

$R_1 = R_2 = R_4 = 10\ \Omega$
$R_3 = 2\ \Omega$
$R_5 = 8\ \Omega$
$R_6 = 12\ \Omega$

Déterminer la résistance équivalente R_{AB} entre A et B.

Ex16. Résistances équivalentes ~ D



Données :

R_1=1 kΩ
R_2=1 kΩ
R_3=1 kΩ
R_4=1 kΩ
R_5=1 kΩ
R_6=1 kΩ
R_7=1 kΩ

Déterminer la résistance équivalente R_{AB} entre les points A et B.

Ex17. Pont diviseur à résistances

Soit le montage ci-contre :

a) Écrire la relation (littérale) qui relie U_1 à U.
b) Si la tension U_1 vaut 3 V, que vaut la tension U ?
c) Si la tension U_1 vaut - 127 mV, que vaut la tension U ?

